Atividade 21 – modelagem com aplicações das leis de Newton

Investigação: o que aconteceu na Rua do Tombo?

Cenário:

Rua do Tombo, que faz a ligação entre o bairro residencial na parte alta da cidade e o centro comercial às margens do rio, numa extensão de uns 1500m tem um desnível de uns 80m. A rua é famosa pelos acidentes quase frequentes que justificam o nome.

Acaba de ocorrer um acidente no nº 250 quase na área comercial, e o que se observa é uma obra de reforma em um velho casarão comprometida pela colisão de uma caminhonete que descia a rua e acertou a fachada em restauração.

A caminhonete transportava poucos objetos e a massa (veículo+carga) foi estimada em 1100kg. Com a colisão os andaimes montados ruíram e a parede frontal foi parcialmente demolida apesar da espessura de 30cm composta de tijolos de barro e peças de madeira.

Estima-se que o impacto seja superior a 10000N, pois essa é a estimativa de resistência para uma parede com essa característica caso receba um golpe frontal como a colisão da caminhonete.

O veículo ficou bastante danificado a ponto de retorcer a parte dianteira o que coloca em dúvida a informação do motorista que o veículo "estava quase parado no alto da rua, com velocidade de 10km/h, o freio acabou e acabou por colidir".

Considerando a informação que isso ocorreu na altura do n° 900, fica a dúvida:

Será que a velocidade final causaria tanto estrago?

Feita uma busca na região foi detectado que a lombada eletrônica instalada na altura do nº 1050 apontou uma passagem acima dos 40km/h permitidos: foi registrado 60km/h para envio de autuação (já descontados 10% do valor anotado para garantir a precisão da medida).

Outro fato derivado do acidente foi o ferimento de um operário da obra que estava a 50m da casa e teve seu capacete perfurado por um fragmento de tijolo que estava sobre o andaime, com massa de 300g, e em princípio deveria resistir a um impacto com força de até 100N.

Note-se que o tijolo foi arremessado com a queda do andaime executando a trajetória de um projétil lançado do alto de um barranco com um ângulo de 45° em relação ao plano do chão para alcançá-lo a 50 m da casa e o andaime no alto tinha uma altura de 12m.

Perguntas:

O capacete tinha a possibilidade de evitar o ferimento?

A resistência real era menor que a indicada?

Completando o cenário de caos, uma barrica com 25kg de revestimento para paredes, rolou pela rua até parar na porta de um veículo estacionado no nº 100.

Essa barrica tem o formato de um tambor com dimensões 60cm de altura e diâmetro de 36cm, e no momento do impacto estava embaixo do andaime citado, com o impacto tombou e começou a rolar parando na porta do veículo após amassar muito a lataria que teria uma resistência estimada em 1500N para impactos.

Verificando o estrago pergunta-se:

A resistência real era menor que a indicada?

Tarefa:

Partindo do princípio que você vai atuar como perito ou observador dos cenários apontados, verifique quais informações eram corretas e ajudam a explicar os eventos, em seguida analise e descreva o que realmente aconteceu sob o olhar da Mecânica, considerando as observações feitas após o acidente:

a) *Realmente temos um acidente devido a falha de um freio em uma ladeira que causou uma colisão?*

b) *Em consequência da queda do andaime, ocorreu o arremesso de um fragmento que perfurou um capacete… ou podemos revisar esses fatos?*

c) *A colisão da barrica com a porta do veículo poderia causar o estrago verificado?*

Faça seus cálculos, revise o cenários, analise e, relate o que ocorreu a partir de suas conclusões: você é um perito investigador!